НЕДЕЛЯ 35 / 52

Измерение задержки

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Среднее скрывает медленный хвост — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Измерять поиск и генерацию отдельно — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Снять базовые показатели latency и оформить отчёт

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Среднее скрывает медленный хвост

Простыми словами

p50 — значение, быстрее которого примерно половина измерений; p95 показывает хвост медленных запросов. Для вывода нужны серия измерений, одинаковая нагрузка и записанные условия. Одно время ответа ничего не доказывает.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week35; затем cd Week35. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
var times = new[] { 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 100 };
Array.Sort(times);
int P(double q) => times[(int)Math.Ceiling(q * times.Length) - 1];
Console.WriteLine($"p50={P(0.50)}, p95={P(0.95)}");
```

Что должно получиться

p50=14, p95=100 по методу ближайшего ранга. На маленькой выборке p95 очень грубый.

Попробуй сам

Собери хотя бы 100 измерений одного безопасного endpoint. Отдельно измерь обращение к БД. Запиши прогрев, размер данных и число параллельных запросов.

Если запутался

Не сравнивай результаты на разных данных и разной нагрузке как одно и то же измерение.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему оптимизация среднего может не помочь пользователю?

Проверка ответа

Почему оптимизация среднего может не помочь пользователю? Редкие, но очень медленные ответы остаются неприятными.

Один маленький опыт

Собери хотя бы 100 измерений одного безопасного endpoint. Отдельно измерь обращение к БД. Запиши прогрев, размер данных и число параллельных запросов.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не сравнивай результаты на разных данных и разной нагрузке как одно и то же измерение.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week35; затем cd Week35. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

p50=14, p95=100 по методу ближайшего ранга. На маленькой выборке p95 очень грубый.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Измерять поиск и генерацию отдельно

Простыми словами

Общая задержка скрывает место ожидания. Retrieval может быть быстрым, а модель медленной, и наоборот. Записывай длительность этапов без приватного текста.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
runId=demo-1
retrieve_ms=35, generate_ms=900, total_ms=950.
Цель: найти главную составляющую, а не угадать по общему времени.
Числа — иллюстрация формата, не измерения проекта.
```

Что должно получиться

В отчёте видно, какой этап стоит исследовать.

Попробуй сам

Собери серию измерений. Сначала fake-моделью изолируй поиск, затем при наличии провайдера измерь генерацию отдельно. Сохрани объём контекста и версию настроек.

Если запутался

Не записывай целиком документы в логи ради измерения задержки.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Снять базовые показатели latency и оформить отчёт

С чего начать

Измерь p50/p95 для чтения списка. Раздели SQL и обработку HTTP. Оптимизируй одно подтверждённое узкое место и повтори те же измерения.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Снять базовые показатели latency и оформить отчёт

Связь с темой

p50 — значение, быстрее которого примерно половина измерений; p95 показывает хвост медленных запросов. Для вывода нужны серия измерений, одинаковая нагрузка и записанные условия. Одно время ответа ничего не доказывает.

Порядок действий

1. Измерь p50/p95 для чтения списка.

2. Раздели SQL и обработку HTTP.

3. Оптимизируй одно подтверждённое узкое место и повтори те же измерения.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не сравнивай результаты на разных данных и разной нагрузке как одно и то же измерение.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Собери хотя бы 100 измерений одного безопасного endpoint. Отдельно измерь обращение к БД. Запиши прогрев, размер данных и число параллельных запросов.

Контрольный вопрос

Почему оптимизация среднего может не помочь пользователю? Редкие, но очень медленные ответы остаются неприятными.

30 минут: объяснить решение

Вести заметки: проблема, причина, варианты, решение, компромиссы; раз в месяц показывать проект. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Снять базовые показатели latency и оформить отчёт. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему нельзя сравнивать разные размеры prompt как один эксперимент? Они меняют объём работы модели.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.